

3.2 软件测试环境

3.2.1 软件项一览表

当前软件测试环境中使用的软件详细说明如表所示。

序号	软件项	软件名称	版本
1	操作系统	Linux	5.15
2	编译器	rustc	nightly-2024-12-25
3	编译依赖库	cargo	1.85.0-nightly
4	模拟器	Qemu	>= 8.0

3.2.2 软件编程环境

根据测试需求，本项目的软件编程环境描述如下：

a) 软件编程环境描述

系统配置和操作信息

- **基础操作系统:** Linux 5.15 内核，提供稳定的POSIX兼容环境
- **系统架构支持:** x86_64和aarch64双架构支持
- **虚拟化支持:** CPU硬件虚拟化扩展(Intel VT-x/AMD-V)
- **设备访问权限:** 支持串口、USB、网络设备的直接访问

编译和链接环境配置

- **主编译器:** Rust编译器(rustc) nightly-2024-12-25版本
 - 支持最新的Rust语言特性
 - 内存安全编程保证
 - 零成本抽象和高性能编译
- **包管理器:** Cargo 1.85.0-nightly
 - 依赖管理和构建自动化
 - 跨平台编译支持
 - 测试框架集成
- **交叉编译工具链:**
 - aarch64-unknown-none编译目标
 - x86_64-unknown-none编译目标
 - 自定义target配置支持

虚拟化和仿真环境

- **硬件仿真器:** Qemu >= 8.0
 - ARM Cortex-A系列处理器仿真

- x86_64处理器仿真
- 设备树(Device Tree)支持
- GDB调试接口支持

b) 编程工具和开发环境

编程特征和属性

- **内存管理**: Rust所有权系统确保内存安全
- **并发编程**: 基于Actor模型的安全并发
- **模块化架构**: 支持组件化和可扩展设计
- **跨平台兼容**: 统一的HAL(硬件抽象层)接口

程序指令和控制结构

- **任务管理**: 支持多任务调度和协作式/抢占式调度
- **中断处理**: 硬件中断和软件中断统一处理框架
- **设备驱动**: 基于trait的设备驱动抽象
- **网络协议栈**: TCP/IP协议栈支持

输入和输出控制

- **串口通信**: UART驱动支持多波特率
- **网络I/O**: 以太网、Wi-Fi网络接口支持
- **存储I/O**: SD卡、eMMC、NVMe存储设备支持
- **USB设备**: USB Host/Device双模式支持

错误检测和诊断处理

- **编译时检查**: Rust编译器静态分析
- **运行时检测**: panic处理和故障恢复
- **调试支持**: GDB/LLDB调试器支持
- **日志系统**: 分级日志和跟踪系统

其他编程技术特性

- **无标准库支持**: no_std环境下的系统编程
- **内联汇编**: 关键性能代码的汇编优化
- **SIMD支持**: 向量化计算加速
- **原子操作**: 无锁数据结构支持

3.2.3 开发和测试工具链

代码质量保证工具

- **静态分析**: rustc内置的借用检查器
- **代码格式化**: rustfmt代码格式化工具
- **代码检查**: clippy静态分析工具
- **文档生成**: rustdoc自动文档生成

测试和验证工具

- **单元测试:** Cargo内置测试框架
- **集成测试:** 多模块集成测试支持
- **性能测试:** criterion性能基准测试
- **覆盖率分析:** tarpaulin代码覆盖率工具

调试和分析工具

- **系统调试:** GDB/LLDB调试器
- **性能分析:** perf系统性能分析
- **内存分析:** Valgrind内存泄漏检测
- **网络分析:** Wireshark网络包分析

3.2.4 运行时环境要求

硬件资源要求

- **CPU:** 不少于4核心，支持虚拟化扩展
- **内存:** 不少于4GB RAM
- **存储:** 不少于32GB可用存储空间
- **网络:** 千兆以太网接口

外部依赖环境

- **Python环境:** Python 3.8+，用于测试脚本执行
- **网络环境:** 局域网连接，支持SSH远程访问
- **串口设备:** USB转TTL模块，用于硬件调试
- **开发板:** 飞腾派、ROC-RK3588S-PC等目标硬件平台

3.2.5 环境配置验证

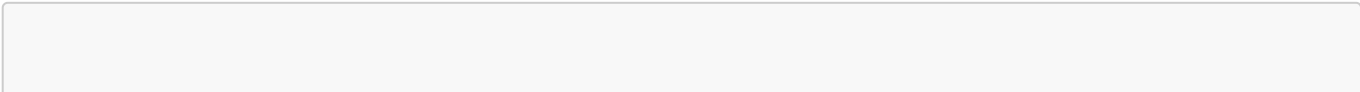
编译环境验证

```
# Rust编译器版本验证
rustc --version
cargo --version

# 交叉编译目标验证
rustup target list | grep installed

# Qemu仿真器验证
qemu-system-aarch64 --version
qemu-system-x86_64 --version
```

硬件环境验证



```
# CPU虚拟化支持验证
grep -E '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo

# 内存容量验证
free -h

# 存储空间验证
df -h
```

网络环境验证

```
# 网络连接验证
ping -c 4 8.8.8.8

# SSH连接验证
ssh user@target_board_ip

# 串口设备验证
ls /dev/ttyUSB*
```

通过以上软件编程环境的配置和验证，确保测试环境能够满足“面向xx用软件快速迁移部署的跨平台硬件屏蔽增强技术”项目的所有测试需求。